

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Semestre 2027-1

Grupo: 16

Práctica 3

Ciclo Rankine

Alumno: López Guevara Sebastián

Profesora: Sonia López Maldonado

Materia: SISTEMAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA

24 de septiembre de 2026

1. Objetivos

Obtener numéricamente, a partir de mediciones realizadas a un generador de ciclo ran-kine en operación, las eficiencias interna, mecánica y total de la turbina, y las eficiencias teórica y térmica del ciclo completo. Esto utilizando los datos ya calculados para medir la calidad del vapor a la salida de la caldera.

2. Materiales

- 1 Termómetro 150 °C
- 1 Termómetro 100 °C
- 1 Tacómetro
- 1 Cronómetro
- 3 Cubetas

3. Desarrollo

1. Se identificaron manómetros y pozos para termómetros.
2. Se identificó el medidor de corriente, voltaje y reóstato.
3. Primero se dejó pasar vapor hacia la turbina y se fue calibrando con el reóstato.
4. Al llegar aproximadamente a los 120 volts, se tomó la medida de la corriente y del voltaje.
5. Al mismo tiempo, se recolectó el agua a la salida del condensador para evitar que se tirara.
6. Se dejó llenar una cubeta durante 1 minuto. Se pesó y luego se vació para obtener el peso del condensado.
7. Se tomó la lectura del manómetro de la válvula.
8. Se tomó la lectura del manómetro a la entrada de la turbina.
9. Se tomó la lectura del manómetro a la salida de la turbina.
10. Se tomó la lectura del termómetro a la salida de la turbina.
11. Se tomó la lectura del termómetro a la salida del condensador.
12. Se tomó la lectura del termómetro dentro del tanque de condensado.

4. Tabla de datos

Medición	Variable
110 [V]	V
61,3 [A]	A
6,5 $\left[\frac{kg}{cm^2}\right]$	P_1
6 $\left[\frac{kg}{cm^2}\right]$	P_2
20 [cmHg]	P_3
73 [$^{\circ}C$]	T_3
31 [$^{\circ}C$]	T_4
36 [$^{\circ}C$]	T_5
5,5 [kg]	M_{cond}
300 [g]	M_{cub}
1 [min]	t

Cuadro 1: Datos experimentales obtenidos durante la práctica.

5. Cálculos

A continuación se muestran los cálculos realizados para obtener las métricas propuestas en los objetivos.

Los valores encontrados en tablas se obtuvieron a partir de un script en python con ayuda de la paquetería CoolProp. Esto favorece la precisión y rapidez para obtener dichos datos.

5.1. Obtención de las propiedades del estado I

Establecemos a la presión atmosférica con un valor de 78,51[kPa]. Y utilizando los valores pertenecientes al estado 1 de la tabla de datos, obtenemos la presión absoluta.

Realizando la conversión a [Pa]

$$P_1 = 6,5 \left[\frac{kg}{cm^2}\right] \cdot \frac{98066,5[Pa]}{1 \left[\frac{kg}{cm^2}\right]} = 637432,25[Pa] = 637,43225[kPa]$$

$$P_{1_{abs}} = 637,43225[kPa] + 78,51[kPa] = 715,94225[kPa]$$

Y para entrar a tablas, tenemos el dato de la calidad del vapor a la salida de la caldera ($x = 0,97$).

La entalpía del estado 1 es

$$h_1 = 2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.2. Obtención de las propiedades del estado II

Después de que el vapor sale de la caldera, y pasa por el cabezal, llega a la válvula "de paso?".

Al ser un proceso isentálpico, le asignamos la misma entalpía que a nuestro estado 1.

$$h_2 = 2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

Para el siguiente estado necesitamos de la entropía. Para poder obtener este valor de tablas, convertimos la presión del estado 2 a $[kPa]$.

$$P_2 = 6 \left[\frac{kg}{cm^2} \right] \cdot \frac{98066,5[Pa]}{1 \left[\frac{kg}{cm^2} \right]} = 588399,0[Pa] = 588,399[kPa]$$

Obtenemos la presión absoluta

$$P_{2_{abs}} = 588,399[kPa] + 78,51[kPa] = 666,909[kPa]$$

y entrando a tablas con los valores de entalpía y presión obtenemos

$$s_2 = 6,58849418722697 \left[\frac{kJ}{kg \cdot K} \right]$$

5.3. Obtención de las propiedades del estado III

Sabemos que el proceso termodinámico que ocurre en la turbina es isentrópico idealmente. Para este primer cálculo de $h_{3_{isen}}$,

5.3.1. Cálculo de la entalpía teórica

Igualemos entropías

$$s_3 = s_2$$

y convertimos el dato de presión vacuométrica del estado 3 a presión absoluta

$$P_3 = 20[cm \ Hg] \cdot \frac{1322,2[Pa]}{1[cm \ Hg]} = 26664,3913[Pa] = 26,6643913[kPa]$$

$$P_{3_{abs}} = 78,51[kPa] - 26,6643913[kPa] = 51,8456[kPa]$$

Con estos dos datos ($s_3, P_{3_{abs}}$) entramos a tablas para obtener la entalpía

$$h_{3_{isen}} = 2294,1257 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.3.2. Cálculo de la entalpía real

Para obtener la entalpía real utilizamos la presión absoluta del estado 3 ya obtenida y la temperatura medida a la salida de la turbina. Con

$$P_{3_{abs}} = 78,51[kPa] - 26,6643913[kPa] = 51,8456[kPa]$$

$$T_3 = 73[^\circ C]$$

obtenemos una entalpía real de

$$h_{3_{real}} = 305,6553 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.4. Obtención de las propiedades del estado IV

A la entrada del condensador medimos la temperatura. Para calcular la entalpía utilizamos

$$h = C_p T \tag{1}$$

sustituyendo

$$h_4 = 4,186 \left[\frac{kJ}{kg \ ^\circ C} \right] \cdot 31[^\circ C] = 0,129766 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.5. Obtención de las propiedades del estado V

De la misma forma, conocemos la temperatura dentro del tanque de condensado, y sustituyendo en la ecuación anterior

$$h_5 = 4,186 \left[\frac{kJ}{kg \cdot ^\circ C} \right] \cdot 36[^\circ C] = 0,150696 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.6. Obtención de las eficiencias en la turbina

5.6.1. Eficiencia interna

Para encontrar la eficiencia interna de la turbina utilizaremos las entalpías de los estados 3 real, 3 teórico y 2.

Dada la ecuación

$$\eta_{int} = \frac{h_2 - h_{3R}}{h_2 - h_{3T}} \quad (2)$$

Sustituimos los datos de los estados ya mencionados encontrados en las secciones 5.2 y 5.3.

Sustituimos

$$\eta_{int} = \frac{2701,8194[kJ/kg] - 305,65531[kJ/kg]}{2701,8194[kJ/kg] - 2294,1257[kJ/kg]} = 5,8773$$

5.6.2. Eficiencia mecánica

Para encontrar la eficiencia mecánica de la turbina utilizamos

$$\eta_{mec} = \frac{VI}{G_{vmax}(h_2 - h_{3R})} \quad (3)$$

Para poder evaluar necesitamos obtener GvMax.

$$G_{vmax} = \frac{m_{con} - m_{cu}}{t} \quad (4)$$

Utilizando los datos de tablas sustituimos y evaluamos

$$G_{vmax} = \frac{5,5[kg] - 0,3[kg]}{1[min]} \cdot \frac{1[min]}{60[s]} = 0,08666 \left[\frac{kg}{s} \right]$$

Con este gasto, sustituimos en la ecuación 3 con los datos obtenidos en las secciones 5.2 y 5.3.

$$\eta_{mec} = \frac{110[V] \cdot 61,3[A]}{0,08666 \left[\frac{kg}{s} \right] \frac{1[kJ]}{1000[J]} (2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 305,65531 \left[\frac{kJ}{kg} \right])} = 0,032470$$

5.7. Obtención de las eficiencias del ciclo

Para obtener la eficiencia del ciclo podemos sustituir directamente, ya que tenemos todos los datos.

Para la eficiencia teórica

$$\eta_{teorica} = \frac{h_2 - h_{3T}}{h_2 - h_5} \quad (5)$$

Sustituyendo

$$\eta_{teorica} = \frac{2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 2294,1257 \left[\frac{kJ}{kg} \right]}{2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 0,1506 \left[\frac{kJ}{kg} \right]} = 0,1509$$

Para la eficiencia térmica

$$\eta_{termica} = \frac{h_2 - h_{3R}}{h_2 - h_5} \quad (6)$$

Sustituyendo

$$\frac{2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 305,6553 \left[\frac{kJ}{kg} \right]}{2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 0,1506 \left[\frac{kJ}{kg} \right]} = 0,8869$$

5.7.1. Eficiencia total del ciclo

Finalmente, para obtener la eficiencia total del ciclo multiplicamos

$$\eta_{total} = \eta_{int} \cdot \eta_{mec} \quad (7)$$

Sustituyendo y evaluando

$$\eta_{total} = 5,8773 \cdot 0,032470 = 0,19083$$

6. Tabla de resultados

Variable	Resultado	Porcentaje
Eficiencia interna de la turbina	5,8773	587,73 %
Eficiencia mecánica de la turbina	0,0324	3,24 %
Eficiencia teórica del ciclo	0,1509	15,09 %
Eficiencia térmica del ciclo	0,8869	88,69 %
Eficiencia total del ciclo	0,19083	19,083 %

Cuadro 2: Variables finales.

7. Análisis de resultados

La congruencia entre procesos termodinámicos es débil y es la principal razón por la que los resultados carecen de coherencia. En las entalpías calculadas para el ciclo III, difieren exageradamente entre parte teórica y parte real. No se puede interpretar mucho a partir de los cálculos debido a esto. Como ejemplo, la eficiencia interna de la turbina arriba del 500 % es un claro error en cuanto a capacidades del ciclo y termodinámicas.

El cálculo de la eficiencia teórica del ciclo establece otro límite físico que claramente se rebasó cuando se calculó la eficiencia térmica con la entalpía III real. Además, el repetido uso de esta en otras métricas sabotea su fidelidad.

8. Conclusiones

Los resultados obtenidos no permiten validar el modelo termodinámico del ciclo Rankine debido a inconsistencias graves en las entalpías del estado III. La eficiencia interna de la turbina resultó ser mayor al 100 %, lo cual viola la segunda ley de la termodinámica y evidencia un error en la determinación de la entalpía real. La causa más probable es que la temperatura medida a la salida de la turbina 73°C es menor que la temperatura de saturación correspondiente a la presión absoluta del estado III.

La eficiencia mecánica resulta extremadamente baja 3,24 %, lo cual es consecuencia directa del error en h_{3R} y no de un comportamiento real del equipo. La eficiencia teórica del ciclo 15,09 % es correcta, pero la eficiencia térmica 88,69 % la supera, lo cual es físicamente imposible. Además, la eficiencia total del ciclo supera a la eficiencia térmica del ciclo, lo cual es imposible.

9. Bibliografía

- Monitoreo meteorológico de Coyoacán. (2026). Estación de monitoreo ambiental. Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de http://189.254.33.151/stn/coyoacan/Current_Monitor.htm
- Bell, I. H., Wronski, J., Quoilin, S., & Lemort, V. (2014). Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(6), 2498–2508. <https://doi.org/10.1021/ie4033999>
- López Maldonado, S. (2026). *Hoja de Ciclo Rankine* [Material de curso]. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Python Software Foundation. (2024). *Python Language Reference, version 3.12*. <https://docs.python.org/3/>